

数理统计 FINAL 备考讲义

YIHUA YUE
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

ABSTRACT. 这份第二版讲义按 Hogg–McKean–Craig *Introduction to Mathematical Statistics* 的 Chapter 1–9 重排。每章先给知识框架，再把备考指南指定的 Hogg 习题逐题单独放入 `exercise` 环境，并在题名括号中保留原来的考点说明。正文以中文解释为主，保留必要英文术语，例如 sufficiency (充分性)、completeness (完备性)、Rao–Blackwell Theorem、Lehmann–Scheffé Theorem、Neyman–Pearson Lemma、Likelihood Ratio Test 与 ANOVA。

CONTENTS

使用方式	2
1. Probability and Distributions	2
知识框架	2
2. Multivariate Distributions	2
知识框架	2
3. Special Distributions	3
知识框架	3
4. Some Elementary Statistical Inferences	3
知识框架	3
5. Asymptotic Theory	8
知识框架	8
6. Maximum Likelihood Methods	9
知识框架	9
7. Sufficiency and Quality of Estimators	13
知识框架	13
8. Optimal Statistical Tests	19
知识框架	19
9. ANOVA and Regression	21
知识框架	21
考前总表	24
第二版覆盖说明	24
来源说明	24

使用方式

先读每章的知识框架，确认该章的统计量、极限定理、检验结构和常见陷阱；再做对应 Hogg 习题。第二版刻意把原先合并的题拆开，例如 Hogg–McKean–Craig 4.7.2 与 4.7.5、9.2.8 与 9.5.7 都单独成题。若只剩很短时间，优先复习 [sections 4 and 6 to 9](#)。

1. PROBABILITY AND DISTRIBUTIONS

知识框架.

- (1) 概率空间、条件概率、Bayes formula 和 independence 是后面所有统计推断的语言。遇到 conditional 或 mixture 题，先写

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

或 total probability decomposition。

- (2) 分布函数 $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ 右连续、单调，且两端极限为 0 与 1。离散情形、连续情形和混合情形的 cdf 判断不能混用。
- (3) 期望与方差优先用线性性和

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2.$$

混合分布使用 total expectation 与 total variance。

- (4) Markov inequality、Chebyshev inequality、Jensen inequality、Cauchy–Schwarz inequality 是做 bound 的工具。题目只要问上界，不要先硬求完整分布。
- (5) Median 与 quantile 的通用方法是先写 cdf。连续情形可解 $F(\xi_p) = p$ ；离散情形要用

$$\mathbb{P}(X < \xi_p) \leq p, \quad \mathbb{P}(X \leq \xi_p) \geq p.$$

- (6) 常见陷阱：uncorrelated 不等于 independent； $E[g(X)]$ 一般不等于 $g(E[X])$ ；Jensen 的方向取决于 convex 或 concave。

例题 1.1 (quantile 与 median 的基本模板). 若 $F(x) = x^3, 0 < x < 1$ ，则 median 为 $2^{-1/3}$ ，0.30 quantile 为 $0.30^{1/3}$ 。若 $X \sim \text{Binomial}(4, 1/4)$ ，则判断 median 时应查 $F(k)$ 的跳跃，而不是把离散 cdf 当作连续函数反解。

2. MULTIVARIATE DISTRIBUTIONS

知识框架.

- (1) 联合分布 (joint distribution) 的核心任务是从 joint pdf/pmf 推出 marginal distribution、conditional distribution 与 independence。
- (2) 连续情形中，

$$f_X(x) = \int f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

条件期望是对 conditional distribution 再积分。

- (3) 协方差 (covariance) 与相关系数 (correlation) 描述线性关系。除 normal family 等特殊结构外， $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 不推出 independence。

- (4) 二维变换题的四步是：写支持集、写反变换、算 Jacobian、检查新变量支持集。密度公式为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|.$$

- (5) 多元 normal 中，线性组合仍 normal；独立性可由 covariance matrix 的零块结构判断。

例题 2.1 (conditional mean). 若

$$p(x_1, x_2) = \frac{x_1 + 2x_2}{18}, \quad (x_1, x_2) \in \{1, 2\}^2,$$

则

$$\mathbb{E}(X_1 | X_2 = 2) = \frac{1 \cdot p(1, 2) + 2 \cdot p(2, 2)}{p(1, 2) + p(2, 2)} = \frac{17}{11}.$$

3. SPECIAL DISTRIBUTIONS

知识框架.

- (1) 本章重点不是孤立背密度，而是掌握 Normal, Gamma, Chi-square, Student's t , F distribution 之间的转换链。
- (2) Student's theorem 是 normal sample 的核心：

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \bar{X} \perp S^2.$$

因此

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

- (3) Gamma 与 Exponential 要看清 rate/scale 参数。STAT Final 的公式中常用 $\Gamma(\alpha, \beta)$ ，其中 β 是 rate。
- (4) MGF 用于识别分布、求矩、处理 independent sum；若 MGF 不方便，characteristic function 总是存在。
- (5) F distribution 来自两个独立 chi-square 除以自由度后的比值；两总体方差比和 ANOVA 都依赖这个结构。
- (6) 常见陷阱：忘记 S^2 的分母是 $n-1$ ；把 t statistic 用在 σ^2 已知情形；把 $F(d_1, d_2)$ 的自由度顺序写反。

例题 3.1 (normal sample toolbox). 构造 μ 与 σ^2 的置信区间时常用三个 pivot：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), \quad Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

4. SOME ELEMENTARY STATISTICAL INFERENCE

知识框架.

- (1) 本章覆盖 likelihood、MLE、confidence interval、order statistics、hypothesis testing、Wald test、 t -test、chi-square test，是整门课第一大考试块。
- (2) Confidence interval 的第一反应是找 pivot。Normal mean 用 Z 或 t ，normal variance 用 χ^2 ，两方差比用 F 。

- (3) 没有 exact pivot 时, 用 large-sample approximation: 先写 asymptotic normality, 再把未知参数 plug-in 为 estimator。
 (4) Order statistics 的密度公式是

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} [1-F(x)]^{n-k} f(x).$$

Median 常是中间 order statistic。

- (5) Hypothesis testing 的四件套是 H_0, H_1 , test statistic, null distribution, critical region。结论必须回到题目语境。
 (6) Wald test 依赖 asymptotic normality:

$$W = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\widehat{\text{se}}(\hat{\theta})}.$$

- (7) Chi-square goodness-of-fit 的自由度是 category 数减 1 再减估计参数个数; expected counts 太小是常见陷阱。
 (8) Pooled variance 只在 equal variances 或已知 variance ratio 的结构中使用。Unequal variances 时不要机械套 pooled t 。

习题 4.1 (Hogg 4.2.17 (confidence interval: replace the parameter by the estimator in the interval)). 已知 X 服从 $\text{Poisson}(\mu)$ 。样本量为 200, 样本均值为 $\bar{x} = 3.4$ 。构造 μ 的近似 90% confidence interval。

解. 对 Poisson 样本, $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \mu/n$ 。由 CLT,

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\mu/n}} \approx N(0, 1).$$

这里 μ 未知, 用 plug-in 方式把分母中的 μ 替换为 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 得到近似区间

$$\bar{x} \pm z_{0.95} \sqrt{\frac{\bar{x}}{n}}.$$

代入 $z_{0.95} = 1.645$, $\bar{x} = 3.4$, $n = 200$,

$$3.4 \pm 1.645 \sqrt{\frac{3.4}{200}} = 3.4 \pm 0.2146.$$

所以近似 90% confidence interval 为

$$(3.19, 3.61).$$

□

习题 4.2 (Hogg 4.2.25 (Pooled Variance Estimator)). 设 $X_1, \dots, X_9$ 与 $Y_1, \dots, Y_{12}$ 是两个独立 normal samples, 分别来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。已知 $\sigma_1^2 = 3\sigma_2^2$, 但 σ_2^2 未知。定义一个服从 t distribution 的 random variable, 用来构造 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% confidence interval。

解. 令 $n = 9, m = 12$ 。由于 $\sigma_1^2 = 3\sigma_2^2$,

$$\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) \sim N\left(0, \sigma_2^2 \left(\frac{3}{n} + \frac{1}{m}\right)\right).$$

又

$$\frac{(n-1)S_X^2}{3\sigma_2^2} + \frac{(m-1)S_Y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n+m-2).$$

定义可观测的 pooled scale estimator

$$V = \frac{(n-1)S_X^2/3 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2}.$$

则

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{V(3/n + 1/m)}} \sim t(n+m-2).$$

本题中 $n+m-2=19$, 且

$$\frac{3}{n} + \frac{1}{m} = \frac{3}{9} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}.$$

因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% confidence interval 是

$$\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{0.975,19} \sqrt{\frac{5V}{12}}, \quad V = \frac{8S_X^2/3 + 11S_Y^2}{19}.$$

□

习题 4.3 (Hogg 4.2.27 (F test confidence interval)). 两独立样本分别来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 四个参数均未知。教材定义

$$F = \frac{[(m-1)S_2^2/\sigma_2^2]/(m-1)}{[(n-1)S_1^2/\sigma_1^2]/(n-1)} = \frac{S_2^2/\sigma_2^2}{S_1^2/\sigma_1^2}.$$

(a) 求 F 的 distribution; (b) 取 a, b 使 $P(F < b) = 0.975$ 且 $P(a < F < b) = 0.95$; (c) 把第二个概率语句改写为 σ_1^2/σ_2^2 的 95% confidence interval。

解. 有

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1),$$

且二者独立。因此

$$F = \frac{S_2^2/\sigma_2^2}{S_1^2/\sigma_1^2} = \frac{S_2^2}{S_1^2} \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1).$$

因此 (a) 的答案是 $F(m-1, n-1)$ 。令

$$a = F_{0.025; m-1, n-1}, \quad b = F_{0.975; m-1, n-1},$$

则 (b) 有

$$\mathbb{P}(F < b) = 0.975, \quad \mathbb{P}(a < F < b) = 0.95.$$

把 $F = (S_2^2/S_1^2)(\sigma_1^2/\sigma_2^2)$ 代入并反解, 得到 (c)

$$\mathbb{P}\left(a \frac{S_1^2}{S_2^2} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < b \frac{S_1^2}{S_2^2}\right) = 0.95.$$

所以观测到 s_1^2, s_2^2 后, 95% confidence interval 为

$$\left(F_{0.025; m-1, n-1} \frac{s_1^2}{s_2^2}, F_{0.975; m-1, n-1} \frac{s_1^2}{s_2^2}\right).$$

□

习题 4.4 (Hogg 4.4.6 (Median of the distribution)). 设 X_1, X_2, X_3 是来自密度 $f(x) = 2x, 0 < x < 1$ 的 random sample。求最小顺序统计量超过总体 median 的概率; 若 $Y_1 < Y_2 < Y_3$ 是 order statistics, 求 $\text{Corr}(Y_2, Y_3)$ 。

解. 总体 cdf 为 $F(x) = x^2$, 所以总体 median m 满足 $m^2 = 1/2$, 即 $m = 1/\sqrt{2}$. 于是

$$\mathbb{P}(Y_1 > m) = \mathbb{P}(X_1 > m, X_2 > m, X_3 > m) = [1 - F(m)]^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

为求相关系数, 令 $U_i = F(X_i) = X_i^2$, 则 U_i i.i.d. $U(0, 1)$, 且

$$Y_2 = \sqrt{U_{(2)}}, \quad Y_3 = \sqrt{U_{(3)}}.$$

当样本量为 3 时, $U_{(2)}$ 与 $U_{(3)}$ 的联合密度为 $6u$, $0 < u < v < 1$. 计算得

$$\mathbb{E}(Y_2) = \frac{24}{35}, \quad \mathbb{E}(Y_3) = \frac{6}{7}, \quad \mathbb{E}(Y_2 Y_3) = \frac{3}{5}.$$

又

$$\mathbb{E}(Y_2^2) = \mathbb{E}(U_{(2)}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}(Y_3^2) = \mathbb{E}(U_{(3)}) = \frac{3}{4}.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_2, Y_3) &= \frac{3}{5} - \frac{24}{35} \cdot \frac{6}{7} = \frac{3}{245}, \\ \text{Var}(Y_2) &= \frac{1}{2} - \left(\frac{24}{35}\right)^2 = \frac{73}{2450}, \quad \text{Var}(Y_3) = \frac{3}{4} - \left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{3}{196}. \end{aligned}$$

所以

$$\text{Corr}(Y_2, Y_3) = \frac{3/245}{\sqrt{(73/2450)(3/196)}} = \sqrt{\frac{24}{73}}.$$

□

习题 4.5 (Hogg 4.4.9 (order statistics of a random sample)). 设 $Y_1 < \cdots < Y_n$ 是来自 $U(0, 1)$ 的 order statistics. 证明第 k 个 order statistic Y_k 服从 $\text{Beta}(k, n - k + 1)$ 。

解. Order statistic density formula 给出

$$f_{Y_k}(y) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} y^{k-1} (1-y)^{n-k}, \quad 0 < y < 1.$$

$\text{Beta}(k, n - k + 1)$ 的密度为

$$\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(k)\Gamma(n-k+1)} y^{k-1} (1-y)^{n-k},$$

两者相同。因此 $Y_k \sim \text{Beta}(k, n - k + 1)$ 。

□

习题 4.6 (Hogg 4.5.8 (normal distribution hypothesis)). 轮胎寿命 $X \sim N(\theta, 5000^2)$ 。检验 $H_0: \theta = 30000$ 对 $H_1: \theta > 30000$, 拒绝域为 $\bar{X} \geq c$ 。要求 power function 满足 $\gamma(30000) = 0.01$ 且 $\gamma(35000) = 0.98$, 求 n 与 c 。

解. 在参数 θ 下,

$$\gamma(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\bar{X} \geq c) = 1 - \Phi\left(\frac{c - \theta}{5000/\sqrt{n}}\right).$$

由 $\gamma(30000) = 0.01$ 得

$$\frac{c - 30000}{5000/\sqrt{n}} = z_{0.99} = 2.326.$$

由 $\gamma(35000) = 0.98$ 得

$$\frac{c - 35000}{5000/\sqrt{n}} = z_{0.02} \approx -2.054.$$

相减可得

$$\sqrt{n} = 2.326 - (-2.054) = 4.380, \quad n \approx 19.18.$$

取整数样本量 $n = 20$ 。代回第一式，

$$c = 30000 + 2.326 \frac{5000}{\sqrt{20}} \approx 32601.$$

□

习题 4.7 (Hogg 4.6.7 (t-Test, hypothesis)). Melbourne 与 Houston 市中心悬浮颗粒浓度分别记为 X 与 Y 。给定 $n = 13, m = 16$ ，检验

$$H_0: \mu_X = \mu_Y, \quad H_1: \mu_X < \mu_Y.$$

假设 unknown variances equal。(a) 在 $\alpha = 0.05$ 下定义 test statistic 与 critical region；(b) 若 $\bar{x} = 72.9, s_x = 25.6, \bar{y} = 81.7, s_y = 28.3$ ，计算 test statistic 并作结论。

解. 使用 pooled variance

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2}.$$

在 H_0 下，

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n+m-2).$$

代入数据，

$$S_p^2 = \frac{12(25.6)^2 + 15(28.3)^2}{27} \approx 736.21,$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{72.9 - 81.7}{\sqrt{736.21} \sqrt{1/13 + 1/16}} \approx -0.869.$$

自由度为 27。左尾 5% 临界值约为 $t_{0.05, 27} = -1.703$ 。因为

$$-0.869 > -1.703,$$

所以不拒绝 H_0 。在该数据下，没有足够证据认为 Melbourne 的平均悬浮颗粒浓度低于 Houston。 □

习题 4.8 (Hogg 4.7.2 (chi-square test)). 从 $(0, 2)$ 中随机选数，分成四个区间 $A_i = ((i-1)/2, i/2]$, $i = 1, 2, 3$ ，以及 $A_4 = (3/2, 2)$ 。假设密度为 $(1/2)(2-x)$ 。观察频数为 $(30, 30, 10, 10)$ 。用 5% chi-square test 判断是否拒绝该 hypothesis。

解. 先算四个理论概率：

$$p_{i0} = \int_{A_i} \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx.$$

得到

$$(p_{10}, p_{20}, p_{30}, p_{40}) = \left(\frac{7}{16}, \frac{5}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}\right).$$

总样本量为 80，所以 expected counts 为

$$E = (35, 25, 15, 5).$$

Chi-square statistic 为

$$Q = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{25}{35} + \frac{25}{25} + \frac{25}{15} + \frac{25}{5} \approx 8.38.$$

没有估计参数, df 为 $4 - 1 = 3$ 。由于 $\chi_{0.95,3}^2 = 7.81$, 且 $8.38 > 7.81$, 在 5% 水平拒绝该 hypothesis. $\square$

习题 4.9 (Hogg 4.7.5 (chi-square test)). Mendelian theory 给出四类 pea classifications 的概率为

$$\left(\frac{9}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}\right).$$

在 160 个 independent observations 中观察频数为 (86, 35, 26, 13)。在 $\alpha = 0.01$ 下检验数据是否与 Mendelian theory 一致。

解. Expected counts 为

$$E = 160 \left(\frac{9}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}\right) = (90, 30, 30, 10).$$

统计量为

$$Q = \frac{(86 - 90)^2}{90} + \frac{(35 - 30)^2}{30} + \frac{(26 - 30)^2}{30} + \frac{(13 - 10)^2}{10} \approx 2.44.$$

自由度为 3。因为 $\chi_{0.99,3}^2 = 11.3$, 且 $2.44 < 11.3$, 所以在 1% 水平不拒绝 H_0 。数据与 Mendelian theory 没有显著冲突。 $\square$

5. ASYMPTOTIC THEORY

知识框架.

- (1) 本章核心是 convergence in probability、convergence in distribution、Law of Large Numbers、Central Limit Theorem、Delta method。
- (2) 证明 consistency 时优先使用 LLN、continuous mapping theorem、order statistic 的 cdf 或 tail probability。
- (3) CLT 的标准形式是

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

估计量的 asymptotic distribution 通常从样本均值的 CLT 推出。

- (4) Delta method 模板是: 若

$$\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \tau^2),$$

且 $g'(\theta) \neq 0$, 则

$$\sqrt{n}\{g(T_n) - g(\theta)\} \xrightarrow{D} N(0, [g'(\theta)]^2 \tau^2).$$

- (5) $g'(\theta) = 0$ 时一阶 Delta method 失效, 不能直接套公式。
- (6) Convergence in probability 推出 convergence in distribution, 反向一般不成立。

习题 5.1 (Hogg 5.1.7 (Order Statistic; convergence in probability)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 的共同密度为 shifted exponential

$$f(x) = e^{-(x-\theta)}, \quad x > \theta.$$

令 $Y_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 。先求 Y_n 的 cdf, 再证明 $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$ 。

解. 若 $y \leq \theta$, 则 $F_{Y_n}(y) = 0$. 若 $y > \theta$,

$$\mathbb{P}(Y_n > y) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > y) = (e^{-(y-\theta)})^n = e^{-n(y-\theta)}.$$

所以

$$F_{Y_n}(y) = 1 - e^{-n(y-\theta)}, \quad y > \theta.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 由于 $Y_n \geq \theta$,

$$\mathbb{P}(|Y_n - \theta| > \varepsilon) = \mathbb{P}(Y_n > \theta + \varepsilon) = e^{-n\varepsilon} \rightarrow 0.$$

故 $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$. □

习题 5.2 (Hogg 5.3.11 (Delta method)). 已知 $\bar{X}$ 在大样本下近似为 $N(\mu, \sigma^2/n)$. 求 $u(\bar{X}) = \bar{X}^3$ 的近似分布, 其中 $\mu \neq 0$.

解. 由 CLT,

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \sigma^2).$$

取 $g(x) = x^3$, 则 $g'(\mu) = 3\mu^2 \neq 0$. Delta method 给出

$$\sqrt{n}(\bar{X}^3 - \mu^3) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 9\mu^4\sigma^2).$$

等价地,

$$\bar{X}^3 \approx N\left(\mu^3, \frac{9\mu^4\sigma^2}{n}\right).$$

□

6. MAXIMUM LIKELIHOOD METHODS

知识框架.

- (1) MLE 流程: 写 likelihood、取 log、求 unconstrained maximizer、检查 boundary 和 parameter space restriction.
- (2) Invariance property 高频出现: 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE, 则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE.
- (3) Restricted MLE 通常先求无约束 MLE, 再投影到参数空间或比较边界. Support 依赖参数时, MLE 经常出现在 order statistic 边界.
- (4) Fisher information 与 Cramér–Rao lower bound 用来判断 unbiased estimator 的效率. 先确认 unbiased, 再谈 efficiency.
- (5) MLE 的大样本性质包括 consistency、asymptotic normality、asymptotic efficiency. Wald test 正是从这个近似来的.
- (6) Likelihood Ratio Test 写作

$$\Lambda = \frac{\sup_{\Theta_0} L(\theta)}{\sup_{\Theta} L(\theta)}.$$

关键是把它化成 χ^2 、 F 或其他熟悉统计量。

- (7) Wilks theorem 给出 $-2 \log \Lambda \xrightarrow{\mathcal{D}} \chi^2(r)$, 其中 r 是全模型与零假设模型维度差.
- (8) 常见陷阱: 忘记 support indicator; 把 biased MLE 当成 unbiased estimator; LRT 分子分母 constrained/unconstrained 写反。

习题 6.1 (Hogg 6.1.4 (MLE; unbiased; MLE of median)). 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., 密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x \leq \theta.$$

求 θ 的 MLE; 求常数 c 使 $c\hat{\theta}$ unbiased; 求 distribution median 的 MLE 并证明其 consistent。

解. 联合似然为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta^2} \mathbb{I}\{\theta \geq x_{(n)}\}.$$

在 $\theta \geq x_{(n)}$ 上, θ^{-2n} 随 θ 递减, 所以

$$\hat{\theta} = X_{(n)}.$$

为求 unbiased correction, 先求最大值的 cdf:

$$\mathbb{P}_\theta(X_{(n)} \leq x) = \left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \theta.$$

因此

$$f_{X_{(n)}}(x) = 2n\theta^{-2n}x^{2n-1},$$

并且

$$\mathbb{E}_\theta X_{(n)} = \int_0^\theta x \cdot 2n\theta^{-2n}x^{2n-1} dx = \frac{2n}{2n+1}\theta.$$

所以

$$c = \frac{2n+1}{2n}.$$

总体 cdf 为 $F(x) = x^2/\theta^2$ 。Median m_θ 满足 $F(m_\theta) = 1/2$, 故

$$m_\theta = \frac{\theta}{\sqrt{2}}.$$

由 MLE invariance property,

$$\hat{m} = \frac{X_{(n)}}{\sqrt{2}}.$$

最后, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}_\theta(|X_{(n)} - \theta| > \varepsilon) = \mathbb{P}_\theta(X_{(n)} < \theta - \varepsilon) = \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^{2n} \rightarrow 0,$$

所以 $X_{(n)} \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$, 从而 $\hat{m} \xrightarrow{\mathbb{P}} m_\theta$. □

习题 6.2 (Hogg 6.1.6 (plug-in / invariance property; consistency)). 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., 密度为

$$f(x; \theta) = \theta^{-1}e^{-x/\theta}, \quad x > 0.$$

求 $\mathbb{P}(X \leq 2)$ 的 MLE, 并证明它 consistent。

解. Log-likelihood 为

$$\ell(\theta) = -n \log \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i.$$

求导得 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 。目标参数是

$$p(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X \leq 2) = 1 - e^{-2/\theta}.$$

由 invariance property,

$$\hat{p} = 1 - \exp\{-2/\bar{X}\}.$$

又 $\bar{X} \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$, 且 $p(\theta)$ 在 $\theta > 0$ 上连续, 所以 continuous mapping theorem 给出

$$\hat{p} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1 - e^{-2/\theta}.$$

□

习题 6.3 (Hogg 6.1.10 (MLE under a restriction)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 Bernoulli(p), 且已知 $1/2 \leq p \leq 1$. 求 p 的 MLE.

解. 无约束 Bernoulli MLE 是 $\bar{X}$. 约束参数空间为 $[1/2, 1]$. Log-likelihood

$$\ell(p) = n\bar{X} \log p + n(1 - \bar{X}) \log(1 - p)$$

在 $p = \bar{X}$ 达到无约束最大值; 若 $\bar{X} < 1/2$, 最大点被推到边界 $1/2$. 因此

$$\hat{p} = \max \left\{ \frac{1}{2}, \bar{X} \right\}.$$

□

习题 6.4 (Hogg 6.2.9 (unbiased and Efficiency)). 设样本来自密度

$$f(x; \theta) = \frac{3\theta^3}{(x + \theta)^4}, \quad x > 0, \theta > 0.$$

证明 $Y = 2\bar{X}$ 是 θ 的 unbiased estimator, 并求其 efficiency.

解. 直接积分可得

$$\mathbb{E}_\theta X = \frac{\theta}{2}, \quad \text{Var}_\theta(X) = \frac{3\theta^2}{4}.$$

所以 $\mathbb{E}(2\bar{X}) = \theta$, 即 $Y = 2\bar{X}$ unbiased. 单个观测的 score 为

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta) = \frac{3}{\theta} - \frac{4}{X + \theta}.$$

计算得 Fisher information

$$I(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{3}{\theta} - \frac{4}{X + \theta} \right)^2 \right] = \frac{3}{5\theta^2}.$$

Cramér-Rao lower bound 为

$$\frac{1}{nI(\theta)} = \frac{5\theta^2}{3n}.$$

另一方面

$$\text{Var}(2\bar{X}) = \frac{4}{n} \text{Var}(X) = \frac{3\theta^2}{n}.$$

因此 efficiency 为

$$\frac{5\theta^2/(3n)}{3\theta^2/n} = \frac{5}{9}.$$

□

习题 6.5 (Hogg 6.2.16 (Wald Test)). 设 S^2 是样本量 $n > 1$ 、来自 $N(\mu, \theta)$ 的样本方差, $0 < \theta < \infty$, 且 μ 已知. 已知 $\mathbb{E}(S^2) = \theta$. (a) 求 S^2 的 efficiency; (b) 求 θ 的 MLE; (c) 给出 $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ 的 asymptotic distribution.

解. 普通样本方差满足

$$\frac{(n-1)S^2}{\theta} \sim \chi^2(n-1),$$

所以

$$\text{Var}(S^2) = \frac{2\theta^2}{n-1}.$$

若 μ 已知, 单个观测的 Fisher information 为

$$I(\theta) = \frac{1}{2\theta^2},$$

因此 unbiased estimator 的 Cramér–Rao lower bound 是 $2\theta^2/n$ 。故 S^2 的 efficiency 为

$$\frac{2\theta^2/n}{2\theta^2/(n-1)} = \frac{n-1}{n}.$$

MLE 不是 S^2 , 而是

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

因为 $(X_i - \mu)^2$ 的均值为 θ 、方差为 $2\theta^2$, CLT 给出

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 2\theta^2).$$

备注 6.1 (备考补充: Wald test). 备考指南把本题标为 Wald test, 原因是 (c) 直接给出 Wald statistic 的来源。检验 $H_0: \theta = \theta_0$ 时, 可用

$$W = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\sqrt{2\hat{\theta}^2/n}},$$

在 H_0 下近似 $N(0, 1)$ 。若要 exact test, 则可改用 $\sum_i (X_i - \mu)^2 / \theta_0 \sim \chi^2(n)$ 。

□

习题 6.6 (Hogg 6.3.6 (Likelihood Ratio Test; Hypothesis)). 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $N(\mu_0, \theta)$, 其中 μ_0 已知。检验

$$H_0: \theta = \theta_0, \quad H_1: \theta \neq \theta_0.$$

证明 LRT 可基于

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\theta_0}$$

并给出 null distribution 与拒绝域。

解. 令 $U = \sum_i (X_i - \mu_0)^2$ 。全模型下 MLE 为 $\hat{\theta} = U/n$; 在 H_0 下 $\theta = \theta_0$ 。Likelihood ratio 为

$$\Lambda = \frac{\theta_0^{-n/2} \exp\{-U/(2\theta_0)\}}{(U/n)^{-n/2} \exp\{-n/2\}} = \left(\frac{U}{n\theta_0}\right)^{n/2} \exp\left\{\frac{n}{2} - \frac{U}{2\theta_0}\right\}.$$

写 $W = U/\theta_0$, 则 Λ 是

$$h(W) = \left(\frac{W}{n}\right)^{n/2} \exp\left\{\frac{n-W}{2}\right\}.$$

该函数在 $W = n$ 附近最大, W 太小或太大时都支持 H_1 。在 H_0 下

$$W \sim \chi^2(n).$$

因此严格的 level α LRT 拒绝域为

$$W \leq c_1 \quad \text{或} \quad W \geq c_2,$$

其中 $c_1 < c_2$ 由两个条件共同确定:

$$h(c_1) = h(c_2), \quad \mathbb{P}_{\theta_0}(W \leq c_1 \text{ or } W \geq c_2) = \alpha.$$

若课程只要求常见的等尾双侧 χ^2 检验, 则可取 $c_1 = \chi_{\alpha/2, n}^2$ 、 $c_2 = \chi_{1-\alpha/2, n}^2$; 但这应理解为等尾近似写法, 而不是严格有限样本 LRT 端点定义。□

习题 6.7 (Hogg 6.5.6 (F-statistic; Likelihood Ratio Statistics)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 与 $Y_1, \dots, Y_m$ 独立, 分别来自 $N(0, \theta_1)$ 与 $N(0, \theta_2)$ 。检验

$$H_0: \theta_1 = \theta_2, \quad H_1: \theta_1 \neq \theta_2.$$

求 likelihood ratio, 并说明实际使用的 F statistic。

解. 令

$$U = \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad V = \sum_{j=1}^m Y_j^2.$$

全模型下 $\hat{\theta}_1 = U/n$, $\hat{\theta}_2 = V/m$; 在 H_0 下共同 MLE 为

$$\hat{\theta}_0 = \frac{U + V}{n + m}.$$

代入 normal likelihood, 指数项在各自 MLE 处抵消后得到

$$\Lambda = \frac{(U/n)^{n/2} (V/m)^{m/2}}{[(U+V)/(n+m)]^{(n+m)/2}}.$$

该 ratio 只依赖

$$F = \frac{U/n}{V/m}.$$

在 H_0 下,

$$F = \frac{U/n}{V/m} \sim F(n, m).$$

因为 Λ 在 F 接近 1 时大, 在 F 过小或过大时小, 故 LRT 是双尾 F test。□

7. SUFFICIENCY AND QUALITY OF ESTIMATORS

知识框架.

- (1) Sufficiency (充分性) 的定义是 sample 在给定 statistic 后的 conditional distribution 不含参数。考试中通常直接用 Factorization Theorem。
- (2) Minimal sufficiency (最小充分性) 常用 likelihood ratio criterion:

$$\frac{L(\theta; x)}{L(\theta; y)} \text{ 与 } \theta \text{ 无关} \iff T(x) = T(y).$$

- (3) Completeness (完备性) 是 MVUE 唯一性的关键。Sufficient 不等于 complete, 非 complete family 中不能自动套 Lehmann-Scheffé。
- (4) Rao-Blackwell Theorem: 把任意 unbiased estimator 条件化到 sufficient statistic 上, 保持 unbiased 且 variance 不增。
- (5) Lehmann-Scheffé Theorem: complete sufficient statistic 的 unbiased function 就是唯一 MVUE。

- (6) Regular exponential family 是找 complete sufficient statistic 的主工具; support 不能依赖参数是 regularity 的重要条件。
- (7) Ancillary statistic 的分布不含参数; Basu's Theorem 说明 complete sufficient statistic 与 ancillary statistic 独立。
- (8) 常见陷阱: Uniform(0, θ) 的 support 依赖参数, 不能机械套 regular exponential family; minimal sufficient 不一定 complete。

习题 7.1 (Hogg 7.2.1 (sufficient statistics)). 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $N(0, \theta)$, $0 < \theta < \infty$ 。证明 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ 的 sufficient statistic。

解. 联合密度为

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} \exp\left\{-\frac{x_i^2}{2\theta}\right\} = (2\pi\theta)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}.$$

它可以写成 $g(T(x), \theta)h(x)$, 其中

$$T(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad h(x) = 1.$$

由 Factorization Theorem, $T = \sum_i X_i^2$ sufficient. $\square$

习题 7.2 (Hogg 7.3.3 (condition on sufficient statistics; transformation of distributions)). 设 X_1, X_2 来自 exponential scale 模型

$$f(x; \theta) = \theta^{-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0.$$

令 $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_2$ 。求 (Y_1, Y_2) 的 joint pdf, 证明 Y_2 是 θ 的 unbiased estimator, 并求 $\mathbb{E}(Y_2 | Y_1)$ 及其 variance。

解. 反变换为 $x_2 = y_2$, $x_1 = y_1 - y_2$, Jacobian 绝对值为 1, 支持集为 $0 < y_2 < y_1 < \infty$ 。因此

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \theta^{-2} e^{-y_1/\theta}, \quad 0 < y_2 < y_1.$$

边际上 $Y_1 \sim \Gamma(2, \text{rate } 1/\theta)$, 密度为

$$f_{Y_1}(y_1) = \frac{y_1}{\theta^2} e^{-y_1/\theta}.$$

故

$$f_{Y_2|Y_1}(y_2 | y_1) = \frac{1}{y_1}, \quad 0 < y_2 < y_1.$$

所以

$$\mathbb{E}(Y_2 | Y_1 = y_1) = \frac{y_1}{2}.$$

原来 $Y_2 = X_2$, 故 $\mathbb{E}(Y_2) = \theta$, $\text{Var}(Y_2) = \theta^2$ 。Rao-Blackwell 后的 estimator 为 $Y_1/2$, 其 variance 为

$$\text{Var}(Y_1/2) = \frac{1}{4} \text{Var}(Y_1) = \frac{\theta^2}{2},$$

确实更小。 $\square$

习题 7.3 (Hogg 7.4.3 (complete sufficient statistic; MVUE)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 Bernoulli(θ), 即

$$f(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, \quad x = 0, 1, \quad 0 < \theta < 1.$$

证明 $Y = \sum_i X_i$ 是 complete sufficient statistic, 并求 θ 的唯一 MVUE。

解. 联合 pmf 为

$$\theta^{\sum x_i} (1 - \theta)^{n - \sum x_i},$$

由 factorization theorem, $Y = \sum_i X_i$ sufficient. 又 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$. 若对某个函数 u 有

$$\mathbb{E}_\theta u(Y) = \sum_{y=0}^n u(y) \binom{n}{y} \theta^y (1 - \theta)^{n-y} = 0 \quad \text{for all } 0 < \theta < 1,$$

左边是关于 θ 的多项式, 在开区间恒为零, 因此所有系数必须为零, 进而 $u(y) = 0$ 对 $y = 0, \dots, n$ 成立. 故 Y complete.

因为

$$\mathbb{E} \left(\frac{Y}{n} \right) = \theta,$$

Y/n 是 complete sufficient statistic 的 unbiased function. 由 Lehmann–Scheffé Theorem,

$$\hat{\theta}_{\text{MVUE}} = \frac{Y}{n}.$$

□

习题 7.4 (Hogg 7.4.8 (non-Complete Family; MVUE)). 设随机变量 X 的 pmf 为

$$p(x; \theta) = \frac{1}{2} \binom{n}{|x|} \theta^{|x|} (1 - \theta)^{n-|x|}, \quad x = \pm 1, \dots, \pm n,$$

且 $p(0; \theta) = (1 - \theta)^n$, 其余处为 0, 其中 $0 < \theta < 1$. (a) 证明原 family 不 complete; (b) 令 $Y = |X|$, 证明 Y complete sufficient.

解. 取 $g(x) = x$. 由于正负概率对称,

$$\mathbb{E}_\theta g(X) = \mathbb{E}_\theta X = 0 \quad \text{for all } 0 < \theta < 1,$$

但 $g(X)$ 并非几乎处处为零. 因此原 family 不 complete.

令 $Y = |X|$, 则

$$\mathbb{P}(Y = y) = \binom{n}{y} \theta^y (1 - \theta)^{n-y}, \quad y = 0, 1, \dots, n.$$

也就是说 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$, 所以由 section 7 中 Bernoulli/binomial 的同一多项式论证, Y complete. 并且

$$\frac{p_X(x; \theta)}{p_Y(|x|; \theta)} = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 1/2, & x = \pm 1, \dots, \pm n, \end{cases}$$

右边不含 θ , 所以 Y sufficient.

备注 7.1 (备考补充: MVUE). 虽然教材原题只要求 complete sufficient, 备考指南把本题关联到 MVUE. 由 $\mathbb{E}(Y/n) = \theta$, Lehmann–Scheffé Theorem 给出

$$\hat{\theta}_{\text{MVUE}} = \frac{|X|}{n}.$$

□

习题 7.5 (Hogg 7.5.10 (Compute an expectation)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自密度

$$f(x; \theta) = \theta^2 x e^{-\theta x}, \quad x > 0, \theta > 0.$$

证明 $Y = \sum_i X_i$ 是 complete sufficient statistic; 计算 $\mathbb{E}(1/Y)$, 并求 θ 的唯一 MVUE.

解. 每个 $X_i \sim \Gamma(2, \text{rate } \theta)$, 所以

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(2n, \text{rate } \theta).$$

联合密度可写为

$$\theta^{2n} \left(\prod_i x_i \right) e^{-\theta \sum_i x_i},$$

由 factorization theorem, Y sufficient. 这个 Gamma rate family 是 one-parameter exponential family, 其 natural statistic Y complete.

利用 Y 的 Gamma density,

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{Y} \right) = \int_0^\infty \frac{1}{y} \frac{\theta^{2n}}{\Gamma(2n)} y^{2n-1} e^{-\theta y} dy = \frac{\theta}{2n-1}.$$

因此

$$\mathbb{E} \left(\frac{2n-1}{Y} \right) = \theta.$$

由于 $(2n-1)/Y$ 是 complete sufficient statistic 的 unbiased function, 它就是 θ 的唯一 MVUE. $\square$

习题 7.6 (Hogg 7.5.11 (complete Sufficient; MVUE; unbiased; Rao-Blackwell Theorem)). 设 $X_1, \dots, X_n$, $n > 2$, 来自 Bernoulli(θ). 令 $Y_1 = \sum_i X_i$, $Y_2 = (X_1 + X_2)/2$. 证明 Y_1 complete sufficient, 求 θ 的 MVUE, 计算 $\mathbb{E}(Y_2)$ 与 $\mathbb{E}(Y_2 | Y_1)$.

解. 由 Bernoulli factorization, $Y_1 = \sum_i X_i$ sufficient; 由 binomial family 的多项式论证, Y_1 complete. 因为

$$\mathbb{E}(Y_1/n) = \theta,$$

Y_1/n 是 θ 的唯一 MVUE.

对 Y_2 ,

$$\mathbb{E}(Y_2) = \frac{\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2)}{2} = \theta.$$

给定 $Y_1 = y$ 时, n 个位置中有 y 个 1, 对称性给出

$$\mathbb{E}(X_1 | Y_1 = y) = \mathbb{E}(X_2 | Y_1 = y) = \frac{y}{n}.$$

因此

$$\mathbb{E}(Y_2 | Y_1 = y) = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{n} + \frac{y}{n} \right) = \frac{y}{n}.$$

这说明 Rao-Blackwellization 把 Y_2 改进为 Y_1/n , 正好得到 Lehmann-Scheffé 的 MVUE. $\square$

习题 7.7 (Hogg 7.6.6 (MVUE; MLE; asymptotic distribution)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 Poisson(θ). 求

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = (1 + \theta)e^{-\theta}$$

的 MVUE; 把它写成 MLE $\hat{\theta}$ 的函数; 求 $\hat{\theta}$ 的 asymptotic distribution; 再求 $\mathbb{P}(X \leq 1)$ 的 MLE 及其 asymptotic distribution.

解. 令

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i.$$

则 $Y \sim \text{Poisson}(n\theta)$, 且 Y complete sufficient. 取 unbiased estimator

$$u(X_1) = \mathbb{I}\{X_1 \leq 1\}.$$

则

$$E[u(X_1)] = (1 + \theta)e^{-\theta}.$$

给定 $Y = y$ 时, $X_1 | Y = y \sim \text{Binomial}(y, 1/n)$, 所以

$$\begin{aligned} E[u(X_1) | Y = y] &= \mathbb{P}(X_1 = 0 | Y = y) + \mathbb{P}(X_1 = 1 | Y = y) \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^y + \frac{y}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{y-1}. \end{aligned}$$

由 Rao-Blackwell 与 Lehmann-Scheffé, MVUE 为

$$\phi(Y) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^Y + \frac{Y}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{Y-1}.$$

MLE 为 $\hat{\theta} = \bar{X} = Y/n$, 故可写为

$$\phi(Y) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n\hat{\theta}} + \hat{\theta} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n\hat{\theta}-1}.$$

又

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \theta).$$

目标函数为 $g(\theta) = (1 + \theta)e^{-\theta}$, MLE 为

$$g(\hat{\theta}) = (1 + \hat{\theta})e^{-\hat{\theta}}.$$

由于 $g'(\theta) = -\theta e^{-\theta}$, Delta method 给出

$$\sqrt{n}\{g(\hat{\theta}) - g(\theta)\} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \theta^3 e^{-2\theta}).$$

□

习题 7.8 (Hogg 7.8.2 (Minimal Sufficient statistics)). 设 $Y_1 < \cdots < Y_n$ 是来自 $U[-\theta, \theta]$ 的 order statistics, 密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \mathbb{I}\{-\theta \leq x \leq \theta\}.$$

证明 Y_1, Y_n joint sufficient; 求 MLE; 证明该 MLE 是 minimal sufficient statistic.

解. 联合密度为

$$(2\theta)^{-n} \mathbb{I}\{-\theta \leq Y_1, Y_n \leq \theta\}.$$

这只通过 (Y_1, Y_n) 依赖样本, 所以 (Y_1, Y_n) joint sufficient. 条件等价于

$$\theta \geq \max\{-Y_1, Y_n\} = \max_i |X_i|.$$

由于 $(2\theta)^{-n}$ 随 θ 递减, MLE 为

$$\hat{\theta} = \max\{-Y_1, Y_n\} = \max_i |X_i|.$$

用 likelihood ratio criterion: 对两个样本 x, z , 比值

$$\frac{L(\theta; x)}{L(\theta; z)}$$

与 θ 无关, 当且仅当两个样本诱导的下界

$$\max_i |x_i| = \max_i |z_i|$$

相同。故 $\max_i |X_i|$ 是 minimal sufficient statistic. □

习题 7.9 (Hogg 7.9.13 (Rao-Blackwell Theorem; Lehmann-Scheffé Theorem; Ancillary Statistics and Basu's Theorem)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 的密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2} \theta^3 x^2 e^{-\theta x}, \quad x > 0, \theta > 0.$$

求 θ 的 MLE 并判断是否 unbiased; 证明 $Y = \sum_i X_i$ complete sufficient; 求 θ 的 MVUE; 证明 X_1/Y 与 Y 独立, 并给出 X_1/Y 的分布。

解. 这是 Gamma(3, rate θ) family. Log-likelihood 为

$$\ell(\theta) = 3n \log \theta - \theta \sum_i X_i + \sum_i 2 \log X_i - n \log 2.$$

令 $Y = \sum_i X_i$, 求导得

$$\hat{\theta} = \frac{3n}{Y}.$$

由于 $Y \sim \Gamma(3n, \text{rate } \theta)$,

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = 3n \mathbb{E}(1/Y) = \frac{3n}{3n-1} \theta,$$

所以 $\hat{\theta}$ biased.

联合密度只通过 Y 与 θ 相关, 故 Y sufficient; Gamma rate exponential family 给出 Y complete. 又

$$\mathbb{E}\left(\frac{3n-1}{Y}\right) = \theta,$$

所以

$$\frac{3n-1}{Y}$$

是 θ 的唯一 MVUE。

令 $Z_i = \theta X_i$, 则 Z_i i.i.d. $\Gamma(3, \text{rate } 1)$, 并且

$$\frac{X_1}{Y} = \frac{Z_1}{Z_1 + \dots + Z_n}$$

的分布不含 θ , 所以它是 ancillary statistic. 由 Basu's Theorem, complete sufficient statistic Y 与 ancillary statistic X_1/Y 独立. Gamma proportions 的标准结果给出

$$\frac{X_1}{Y} \sim \text{Beta}(3, 3n-3).$$

□

8. OPTIMAL STATISTICAL TESTS

知识框架.

- (1) Neyman–Pearson Lemma 处理 simple null vs simple alternative: size 固定时, 最强检验拒绝 likelihood ratio 支持 alternative 的一侧。
- (2) UMP test 要求对整个 alternative 都 most powerful; 常见来源是 monotone likelihood ratio (MLR) 或单参数 exponential family。
- (3) Power function 是

$$\gamma(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\text{reject } H_0).$$

计算时经常需要按 θ 的范围分段。

- (4) Significance level 是 $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(\text{reject})$; simple null 时就是在 θ_0 下的拒绝概率。
- (5) 离散检验中 α 不一定能精确达到。通常选不超过目标水平的最大拒绝域, 或使用 randomized test。
- (6) Composite hypotheses 若找不到 UMP, 转向 generalized likelihood ratio test。
- (7) LRT 拒绝域不一定是单尾。例如方差双侧检验会在统计量过小或过大时都拒绝。

习题 8.1 (Hogg 8.2.2 (Power Function)). 设 X 的密度为 $f(x; \theta) = 1/\theta, 0 < x < \theta$ 。样本量为 4, 最大 order statistic 为 Y_4 。检验 $H_0: \theta = 1$ 对 $H_1: \theta \neq 1$, 拒绝域为 $Y_4 \leq 1/2$ 或 $Y_4 > 1$ 。求 power function。

解. 对 $0 < y < \theta$,

$$\mathbb{P}_\theta(Y_4 \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^4.$$

若 $0 < \theta \leq 1/2$, 则 $Y_4 \leq \theta \leq 1/2$ 恒成立, 所以 $\gamma(\theta) = 1$ 。若 $1/2 < \theta \leq 1$, 右侧事件 $Y_4 > 1$ 不可能, 故

$$\gamma(\theta) = \mathbb{P}(Y_4 \leq 1/2) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^4.$$

若 $\theta > 1$, 左右两侧都可能,

$$\gamma(\theta) = \mathbb{P}(Y_4 \leq 1/2) + \mathbb{P}(Y_4 > 1) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^4 + 1 - \left(\frac{1}{\theta}\right)^4 = 1 - \frac{15}{16\theta^4}.$$

□

习题 8.2 (Hogg 8.2.11 (UMP test)). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自密度

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0.$$

证明 likelihood 在 $\prod_i X_i$ 上有 monotone likelihood ratio, 并求检验 $H_0: \theta = \theta'$ 对 $H_1: \theta < \theta'$ 的 UMP test 形状。

解. 联合 likelihood 为

$$L(\theta) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}.$$

若 $\theta_1 < \theta_2$, 则

$$\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_2)} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_2}\right)^n \left(\prod_i x_i\right)^{\theta_1-\theta_2}.$$

由于 $\theta_1 - \theta_2 < 0$, 该比值随 $T = \prod_i X_i$ 递减。小 θ 对应更靠近 0 的样本, 所以对 $H_1: \theta < \theta'$, UMP level α test 的拒绝域为

$$\prod_{i=1}^n X_i \leq c,$$

其中 c 由

$$\mathbb{P}_{\theta'} \left(\prod_i X_i \leq c \right) = \alpha$$

决定。更显式地, 在 H_0 下 $-2\theta' \sum_i \log X_i \sim \chi^2(2n)$, 而

$$\prod_i X_i \leq c \iff -2\theta' \sum_i \log X_i \geq -2\theta' \log c.$$

所以 level α 的临界常数可取

$$c = \exp \left\{ -\frac{\chi_{1-\alpha, 2n}^2}{2\theta'} \right\}.$$

□

习题 8.3 (Hogg 8.2.12 (significance level)). 设 X_i 来自 Bernoulli(θ), 样本量为 5。检验 $H_0: \theta = 1/2$ 对 $H_1: \theta < 1/2$, 拒绝域为

$$Y = \sum_{i=1}^5 X_i \leq c.$$

(a) 证明这是 UMP test; (b) 求 $c = 1$ 时的 significance level; (c) 求 $c = 0$ 时的 significance level; (d) 用 randomized test 构造 significance level $\alpha = 2/32$ 的检验。

解. 联合 likelihood 为

$$L(\theta) = \theta^Y (1 - \theta)^{5-Y}.$$

对 $\theta_1 < \theta_0$,

$$\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0} \right)^Y \left(\frac{1 - \theta_1}{1 - \theta_0} \right)^{5-Y},$$

它随 Y 递减。因此小的 Y 支持 $H_1: \theta < 1/2$, 由 MLR 理论得到拒绝域 $Y \leq c$ 是 UMP 形状。

在 H_0 下, $Y \sim \text{Binomial}(5, 1/2)$ 。若 $c = 1$,

$$\alpha = \mathbb{P}_{1/2}(Y \leq 1) = \frac{\binom{5}{0} + \binom{5}{1}}{2^5} = \frac{6}{32}.$$

若 $c = 0$,

$$\alpha = \mathbb{P}_{1/2}(Y = 0) = \frac{1}{32}.$$

要得到 $\alpha = 2/32$, 令 $U \sim U(0, 1)$ 独立于样本, 使用 randomized critical rule:

$$\text{reject } H_0 \iff Y = 0 \text{ or } (Y = 1 \text{ and } U \leq 1/5).$$

因为

$$\mathbb{P}_{1/2}(Y = 0) + \frac{1}{5} \mathbb{P}_{1/2}(Y = 1) = \frac{1}{32} + \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{32} = \frac{2}{32}.$$

这就是精确 level $2/32$ 的 randomized UMP test。

□

习题 8.4 (Hogg 8.3.9 (Likelihood Ratio Test)). 设 $X_1, \dots, X_n \text{i.i.d. } N(\theta_1, \theta_2)$ 。检验

$$H_0 : \theta_2 = \theta'_2 \text{ specified, } \theta_1 \text{ unspecified} \quad \text{against} \quad H_1 : \theta_2 \neq \theta'_2.$$

说明 LRT 导致的拒绝域为 $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \leq c_1$ 或 $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \geq c_2$ 。

解. 令

$$S = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

全模型下 $\hat{\theta}_1 = \bar{x}$, $\hat{\theta}_2 = S/n$ 。在 H_0 下, $\theta_2 = \theta'_2$ 固定, θ_1 的 MLE 仍是 $\bar{x}$ 。因此

$$\Lambda = \left(\frac{S}{n\theta'_2} \right)^{n/2} \exp \left\{ \frac{n}{2} - \frac{S}{2\theta'_2} \right\}.$$

令 $W = S/\theta'_2$, 则

$$\Lambda = \left(\frac{W}{n} \right)^{n/2} \exp \left\{ \frac{n - W}{2} \right\}.$$

这个函数在 $W = n$ 附近最大, W 过小或过大时都小。因此 LRT 的拒绝域是两侧:

$$S \leq c_1 \quad \text{或} \quad S \geq c_2.$$

在 H_0 下

$$\frac{S}{\theta'_2} \sim \chi^2(n-1),$$

令

$$h(w) = \left(\frac{w}{n} \right)^{n/2} \exp \left\{ \frac{n - w}{2} \right\}.$$

严格的 level α LRT 端点可写为 $c_1 = \theta'_2 d_1, c_2 = \theta'_2 d_2$, 其中 $d_1 < d_2$ 满足

$$h(d_1) = h(d_2), \quad \mathbb{P}_{\theta'_2}(W \leq d_1 \text{ or } W \geq d_2) = \alpha.$$

这里的两个端点一般不是等尾 χ^2 分位数; 它们由同一个 likelihood-ratio threshold 决定。若另外采用常见的等尾双侧方差检验, 可写成

$$\frac{S}{\theta'_2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \quad \text{or} \quad \frac{S}{\theta'_2} \geq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2.$$

但这属于常见 exact χ^2 two-sided variance test, 不是严格 LRT 端点。□

9. ANOVA AND REGRESSION

知识框架.

(1) One-way ANOVA 模型是

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2).$$

目标是检验各 group mean 是否相同。

(2) One-way 的平方和分解是

$$\text{SST} = \text{SSA} + \text{SSE},$$

检验统计量为

$$F = \frac{\text{MSA}}{\text{MSE}} = \frac{\text{SSA}/(k-1)}{\text{SSE}/(N-k)}.$$

(3) Two-way ANOVA 加入 factor A、factor B 与 interaction:

$$X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}.$$

需要分别写出 SSA、SSB、SSAB、SSE 及自由度。

(4) 若 interaction 显著，主效应解释要谨慎。不要只看 marginal means。

(5) Regression 本质上也是 normal linear model。Simple regression 中

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

(6) Regression 的分解是 $SST = SSR + SSE$ ，且

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}.$$

(7) 常见陷阱：自由度写错；把 balanced two-way 公式套到 unbalanced data；忘记 ANOVA 的 normality、independence、equal variance assumptions。

习题 9.1 (Hogg 9.2.8 (one-way ANOVA)). 三种 diesel fuel 的 mpg 数据如下：

Brand A	38.7, 39.2, 40.1, 38.9
Brand B	41.9, 42.3, 41.3
Brand C	40.8, 41.2, 39.5, 38.9, 40.3

在 independent normal samples with common variance 的 usual one-way ANOVA assumptions 下，检验三个总体均值是否相等，取 $\alpha = 0.05$ 。

解. 假设为

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C, \quad H_1 : \text{not all means are equal.}$$

三组样本均值为

$$\bar{x}_A = 39.225, \quad \bar{x}_B = 41.833, \quad \bar{x}_C = 40.140,$$

总均值为

$$\bar{x}_{..} = 40.258.$$

计算 one-way ANOVA 平方和：

$$SSA = \sum_i n_i (\bar{x}_i - \bar{x}_{..})^2 \approx 11.783,$$

$$SSE = \sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 \approx 5.186.$$

自由度分别为 2 与 9，所以

$$MSA = 11.783/2 \approx 5.8915, \quad MSE = 5.186/9 \approx 0.5762.$$

检验统计量为

$$F = \frac{MSA}{MSE} \approx 10.224.$$

整理为 ANOVA table:

Source	df	SS	MS	F
Fuel brand	2	11.783	5.8915	10.224
Error	9	5.186	0.5762	
Total	11	16.969		

临界值 $F_{0.95,2,9} \approx 4.26$ 。因为 $10.224 > 4.26$ ，拒绝 H_0 。结论是三种 diesel fuel 的平均 mpg 存在显著差异。 $\square$

习题 9.2 (Hogg 9.5.7 (Two-way ANOVA)). 在 two-way classification with $c > 1$ observations per cell 中，模型为

$$X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \quad \varepsilon_{ijk} \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2),$$

其中 $i = 1, \dots, a$, $j = 1, \dots, b$, $k = 1, \dots, c$ 。在 usual constraints 下，求 $\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_j, \hat{\gamma}_{ij}$ 的分布结构。

解. 使用 constraints

$$\sum_i \alpha_i = 0, \quad \sum_j \beta_j = 0, \quad \sum_i \gamma_{ij} = 0, \quad \sum_j \gamma_{ij} = 0.$$

记

$$\bar{X}_{ij\cdot} = \frac{1}{c} \sum_k X_{ijk}, \quad \bar{X}_{i\cdot\cdot} = \frac{1}{bc} \sum_{j,k} X_{ijk}, \quad \bar{X}_{\cdot j\cdot} = \frac{1}{ac} \sum_{i,k} X_{ijk}, \quad \bar{X}_{\cdot\cdot\cdot} = \frac{1}{abc} \sum_{i,j,k} X_{ijk}.$$

MLE 为

$$\hat{\mu} = \bar{X}_{\cdot\cdot\cdot},$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{X}_{i\cdot\cdot} - \bar{X}_{\cdot\cdot\cdot}, \quad \hat{\beta}_j = \bar{X}_{\cdot j\cdot} - \bar{X}_{\cdot\cdot\cdot},$$

$$\hat{\gamma}_{ij} = \bar{X}_{ij\cdot} - \bar{X}_{i\cdot\cdot} - \bar{X}_{\cdot j\cdot} + \bar{X}_{\cdot\cdot\cdot}.$$

这些估计量都是 normal observations 的线性组合，所以联合服从 multivariate normal distribution。其均值分别为真参数 $\alpha_i, \beta_j, \gamma_{ij}$ 。在 balanced design 下，

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_i) = \frac{(a-1)\sigma^2}{abc}, \quad \text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{(b-1)\sigma^2}{abc},$$

$$\text{Var}(\hat{\gamma}_{ij}) = \frac{(a-1)(b-1)\sigma^2}{abc}.$$

更完整地，令 $\delta_{ii'}$ 为 Kronecker delta，则 covariance 结构为

$$\text{Cov}(\hat{\alpha}_i, \hat{\alpha}_{i'}) = \frac{\sigma^2}{bc} \left(\delta_{ii'} - \frac{1}{a} \right), \quad \text{Cov}(\hat{\beta}_j, \hat{\beta}_{j'}) = \frac{\sigma^2}{ac} \left(\delta_{jj'} - \frac{1}{b} \right).$$

并且

$$\text{Cov}(\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_j) = 0, \quad \text{Cov}(\hat{\alpha}_i, \hat{\gamma}_{i'j'}) = 0, \quad \text{Cov}(\hat{\beta}_j, \hat{\gamma}_{i'j'}) = 0.$$

Interaction estimators 的 covariance 为

$$\text{Cov}(\hat{\gamma}_{ij}, \hat{\gamma}_{i'j'}) = \frac{\sigma^2}{c} \left(\delta_{ii'} - \frac{1}{a} \right) \left(\delta_{jj'} - \frac{1}{b} \right).$$

这等价于把所有估计量写成 cell means 向量的线性变换，因此联合分布是 multivariate normal，均值向量为对应真参数，协方差矩阵由上述公式给出。 $\square$

考前总表

题型	第一反应	常用统计量
Confidence interval	找 pivot; 未知量用 estimator 替换	Z, T, χ^2, F
MLE	写 likelihood; 检查参数空间与 support	$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$
Wald test	使用 asymptotic normality	$(\hat{\theta} - \theta_0)/\widehat{\text{se}}$
LRT	比较 constrained 与 unrestricted likelihood	$\Lambda = \sup_{\Theta_0} L / \sup_{\Theta} L$
Sufficiency	Factorization Theorem	$L(\theta; x) = g(T(x), \theta)h(x)$
MVUE	complete sufficient + unbiased	Rao–Blackwell + Lehmann–Scheffé
UMP	Neyman–Pearson 或 MLR	likelihood ratio 单调性
ANOVA	写模型, 分解平方和	$F = \text{MSA}/\text{MSE}$

第二版覆盖说明

备考指南明确列出的 Hogg 习题均已单独放入 exercise 环境:

4.2.17, 4.2.25, 4.2.27, 4.4.6, 4.4.9, 4.5.8, 4.6.7, 4.7.2, 4.7.5,
 5.1.7, 5.3.11,
 6.1.4, 6.1.6, 6.1.10, 6.2.9, 6.2.16, 6.3.6, 6.5.6,
 7.2.1, 7.3.3, 7.4.3, 7.4.8, 7.5.10, 7.5.11, 7.6.6, 7.8.2, 7.9.13,
 8.2.2, 8.2.11, 8.2.12, 8.3.9, 9.2.8, 9.5.7.

来源说明

本讲义依据以下本地材料整理: PDFs/statistic/备考指南.md、PDFs/statistic/stat-final.pdf 的文本抽取、Hogg–McKean–Craig 教材 MinerU transcript, 以及 output/pdf/mathnotes-statistics/mathnotes-ch10-exercises-mineru.md。习题编号与题意以 Hogg–McKean–Craig transcript 为准, 解答在 Math Notes 的基础上补全为考前可独立复现的版本。